САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКИЙ
ГУМАНИТАРНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ ПРОФСОЮЗОВ

ФАКУЛЬТЕТ ЗАОЧНОГО И ВЕЧЕРНЕГО ОБУЧЕНИЯ

МОСКОВСКИЙ ОБЛАСТНОЙ ФИЛИАЛ

Кафедра ЭМПИ

КУРСОВАЯ РАБОТА

ДИСЦИПЛИНА Web-технологии

ТЕМА Интернет-магазин спортивных товаров

Выполнил(а)
студент(ка):
З-21ПИ группы 4 курса
Михайлов Илья Романович
(ФИО)
(подпись)_____

Научный руководитель:
(ученая степень, звание)
Профессор
Литаврин Иван Семенович
Ф.И.О

_____
(подпись)

2026 г.

Оглавление

1. Анализ предметной области: 4

1.1. Описание предметной области решаемой задачи. 4

1.2. Функции предметной области, реализуемые задачей. 5

2. Постановка задачи: 7

2.1. Организационно-экономическая сущность задачи. 7

2.2. Описание входной информации (экранные формы). 8

2.3. Описание выходной информации (структура страниц). 10

3. Разработка информационного обеспечения задачи: 13

3.1. Информационный анализ входной информации, необходимой для решения задачи, и выделение информационных объектов предметной области. 13

3.2. Определение связей информационных объектов и построение ИЛМ (представление в отчете с помощью MS Visio). 16

3.3. Определение логической структуры базы данных. 18

3.4. Обоснование и выбор используемых технологий, состава технических и программных средств, Web-сервера. 21

4. Создание базы данных и средств доступа к данным на удаленном компьютере: 23

4.1. Физическая реализация БД средствами используемой СУБД.. 23

4.2. Обобщенный алгоритм решения задачи структура и состав скриптов, используемые инструментальные средства, выбранные технологии. 27

4.3. Алгоритмы реализации отдельных скриптов и их реализация (формы, запросы, страницы с результами). 28

5. Разработка структуры диалога приложений пользователя: 30

5.1. Разработка макета сайта, его навигационной структуры. 30

5.2. Разработка каскадных таблиц стилей. 35

5.3. Описание структуры технологического процесса обработки данных для решения задачи. 35

5.4. Разработка необходимых скриптов на стороне сервера и на стороне клиента. 35

5.5. Разработка и реализация пользовательского интерфейса пользователя..... 35

5.6. Создание описаний, спецификаций и тестирование программного обеспечения. 35

5.7. Представление результатов решения задачи в виде копий экранов. 35

5.8. Разработка инструкций для пользователя по работе в среде.... 35

1. Анализ предметной области:

1.1. Описание предметной области решаемой задачи.

Предметной областью рассматриваемой задачи является электронная торговля спортивными товарами через сеть интернет. Интернет-магазин в данном случае представляет собой информационную систему, обеспечивающую представление товаров, их характеристик, стоимости и иных сопутствующих сведений в электронной форме с возможностью выбора нужной продукции и оформления заказа пользователем. В современной экономике электронная коммерция рассматривается как продажа или покупка товаров и услуг через компьютерные сети с использованием специальных средств размещения и приема заказов.

Сфера продажи спортивных товаров имеет выраженную ассортиментную специфику, поскольку включает различные группы продукции: спортивную одежду, обувь, инвентарь, аксессуары, товары для фитнеса, командных и индивидуальных видов спорта. По этой причине важной особенностью интернет-магазина спортивных товаров является необходимость четкой классификации товаров по категориям, удобного поиска, фильтрации и наглядного представления характеристик каждой позиции. Электронная торговля в целом характеризуется высокой ролью каталога, карточки товара, средств навигации и интерфейсов выбора продукции.

С точки зрения организации информационных процессов интернет-магазин спортивных товаров объединяет данные о товарах, категориях, ценах, описаниях, заказах и действиях пользователя на сайте. Пользователь получает возможность просматривать ассортимент, переходить между разделами каталога, отбирать интересующие товары и формировать заказ. Для продавца или администратора важное значение имеют управление каталогом, актуализация сведений о товарах и поддержание структуры сайта в удобном для посетителя виде. Подобная форма организации торговли является одним

из наиболее распространенных направлений развития цифровой экономики и дистанционного взаимодействия продавца с покупателем.

Таким образом, предметная область задачи включает совокупность информационных объектов и процессов, связанных с представлением, поиском, выбором и заказом спортивных товаров в электронной среде. Основу такой предметной области составляют товарный каталог, категории товаров, карточки отдельных позиций, сведения о стоимости и характеристиках продукции, а также средства взаимодействия пользователя с web-интерфейсом.

1.2. Функции предметной области, реализуемые задачей.

Функции предметной области интернет-магазина спортивных товаров связаны с организацией представления товара, обеспечением выбора продукции пользователем и сопровождением процесса оформления заказа. К основным функциям относятся формирование и ведение электронного каталога товаров, распределение продукции по категориям, хранение и отображение сведений о наименовании товара, его цене, характеристиках, изображении и кратком описании. Для электронной торговли каталог товаров и средства его структурирования выступают одной из базовых составляющих цифрового торгового ресурса.

Важной функцией является обеспечение удобного поиска и отбора нужной продукции. Для этого используются навигация по разделам сайта, просмотр карточек товаров, поиск по наименованию, а также фильтрация по отдельным признакам, например по категории, стоимости или назначению товара. Подобные элементы позволяют пользователю быстрее находить нужную позицию и повышают удобство взаимодействия с сайтом.

Следующей значимой функцией является формирование корзины и оформление заказа. Пользователь должен иметь возможность добавлять выбранные товары в корзину, изменять их количество, удалять ненужные

позиции и передавать сведения для оформления заказа. В электронной коммерции такая последовательность действий является типовой и обеспечивает переход от просмотра ассортимента к совершению покупки.

Кроме пользовательских функций, важное место занимают функции администрирования. К ним относятся добавление новых товаров, редактирование уже имеющихся позиций, изменение описаний, цен, изображений и распределение товаров по категориям. Реализация таких функций необходима для поддержания актуальности каталога и корректного представления ассортимента на сайте.

Таким образом, реализуемая задача охватывает основные функции предметной области интернет-магазина спортивных товаров: представление ассортимента, поиск и выбор товара, работу с корзиной, оформление заказа и администрирование каталога. Совокупность указанных функций обеспечивает целостную организацию web-ресурса, ориентированного на электронную продажу спортивных товаров.

2. Постановка задачи:

2.1. Организационно-экономическая сущность задачи.

Организационно-экономическая сущность задачи заключается в обеспечении продажи спортивных товаров через web-интерфейс на основе структурированного представления данных о товарном ассортименте, их обработки и предоставления пользователю в удобной форме. Решаемая задача направлена на организацию информационного взаимодействия между продавцом и покупателем, при котором пользователь получает сведения о товарах, их характеристиках и стоимости, а также возможность выбора нужной продукции и оформления заказа. Электронная торговля рассматривается как форма экономической деятельности, основанная на применении цифровых каналов размещения и приема заказов.

С организационной точки зрения решение задачи предполагает упорядочение товарной информации, распределение продукции по категориям, обеспечение доступа к каталогу и поддержку операций, связанных с поиском, выбором и заказом товаров. Наличие такой системы позволяет централизованно представлять ассортимент, поддерживать актуальность сведений о продукции и упрощать взаимодействие с покупателем. Для интернет-магазина важное значение имеют скорость доступа к информации, удобство навигации и наглядность представления данных, поскольку именно эти факторы влияют на эффективность работы торгового web-ресурса.

С экономической точки зрения задача способствует снижению затрат на представление и обновление информации о товарах, расширению доступности ассортимента для потребителей и повышению удобства обслуживания клиентов. Электронная форма торговли позволяет сократить часть издержек, связанных с традиционным обслуживанием покупателей, а также ускоряет процессы выбора и заказа продукции. Кроме того, систематизация товарных данных и автоматизация отдельных операций повышают общую эффективность торговой деятельности.

Таким образом, организационно-экономическая сущность задачи состоит в создании информационной системы, обеспечивающей эффективное представление спортивных товаров, поддержку основных торговых операций и повышение удобства взаимодействия между продавцом и покупателем в электронной среде.

2.2. Описание входной информации (экранные формы).

Входная информация представляет собой совокупность данных, которые вводятся пользователем и администратором через экранные формы интернет-магазина спортивных товаров. В электронной коммерции заказ формируется посредством цифрового интерфейса, через который выполняются поиск товара, его выбор и передача сведений, необходимых для оформления покупки. При этом сама электронная торговля определяется как продажа или покупка товаров и услуг через компьютерные сети с использованием методов, специально предназначенных для размещения или получения заказов.

К основным экранным формам пользовательской части относятся:

1. Строка поиска товаров. С ее помощью пользователь получает возможность быстро найти интересующую товарную позицию в общем каталоге.
2. Форма фильтрации каталога. используется для уточнения параметров выбора. В нее могут входить:
   2.1. Категория товара
   2.2. Ценовой диапазон
   2.3. Назначение товара
   2.4. Бренд
   2.5. Наличие товара

3. Форма выбора товара на странице каталога. размещается на странице каталога или в карточке товара. Через нее пользователь выполняет следующие действия:
   3.1. Открывает карточку товара
   3.2. Выбирает количество единиц
   3.3. Добавляет товар в корзину
4. Форма управления корзиной. Предназначена для изменения уже выбранных позиций. С ее помощью пользователь может:
   4.1. Изменить количество товара
   4.2. Удалить отдельную позицию
   4.3. Просмотреть итоговую стоимость заказа
5. Форма оформления заказа. Служит для ввода сведений, необходимых для завершения покупки. В нее включаются следующие поля:
   5.1. Фамилия и имя покупателя
   5.2. Номер телефона
   5.3. Адрес электронной почты
   5.4. Адрес доставки
   5.5. Комментарий к заказу
   5.6. Способ получения или доставки товара

Перечисленные формы обеспечивают ввод информации, необходимой для выполнения типовых операций интернет-магазина: поиска, отбора, выбора товара и оформления заказа. Подобная логика соответствует общим принципам функционирования электронной торговли, где ключевую роль играют цифровые каналы размещения заказов и интерфейсы взаимодействия с покупателем.

К основным экранным формам административной части относятся:

- Форма добавления товара
- Форма редактирования товара
- Форма удаления товара
- Форма управления категориями товаров

Через административные формы вводятся и изменяются следующие данные о товаре:

- Наименование
- Категория
- Цена
- Краткое описание
- Основные характеристики
- Изображение товара
- Сведения о наличии

Таким образом, входная информация задачи охватывает данные, поступающие через формы пользовательской и административной частей сайта. Эти сведения обеспечивают функционирование каталога товаров, обработку действий пользователя и поддержку актуального состояния информационного наполнения интернет-магазина.

2.3. Описание выходной информации (структура страниц).

Выходная информация представляет собой совокупность сведений, отображаемых пользователю и администратору на страницах интернет-магазина спортивных товаров в результате обработки запросов, выбора разделов каталога, применения поиска, фильтрации и выполнения операций с товарами. В электронной торговле web-интерфейс выступает основным средством представления результатов обработки данных, а структура страниц определяет удобство доступа к товарной информации, навигации по каталогу и выполнению дальнейших действий по заказу продукции.

К основным страницам пользовательской части относятся:

1. Главная страница.

На ней размещается основная информация о магазине, навигационное меню, ссылки на разделы каталога, популярные товары, акции и элементы быстрого перехода к основным функциям сайта.

2. Страница каталога товаров.

Предназначена для вывода перечня товаров по категориям. На данной странице отображаются:

2.1. Наименование товара
2.2. Изображение товара
2.3. Цена
2.4. Краткое описание
2.5. Кнопка перехода к карточке товара
2.6. Элементы фильтрации и сортировки

3. Страница карточки товара.

Содержит подробную информацию о конкретной товарной позиции. На данной странице выводятся:

3.1. Полное наименование товара
3.2. Изображение товара
3.3. Стоимость
3.4. Подробное описание
3.5. Основные характеристики
3.6. Информация о наличии
3.7. Кнопка добавления в корзину

4. Страница корзины.

Предназначена для отображения выбранных пользователем товаров. На ней выводятся:

Перечень добавленных товаров

Количество единиц каждой позиции

Цена по каждой позиции

Общая стоимость заказа

Кнопки изменения количества и удаления товара

Страница оформления заказа.

Отображает введенные пользователем данные и итоговую информацию по заказу. На ней размещаются:

Сведения о покупателе

Адрес доставки или способ получения

Состав заказа

Итоговая стоимость

Кнопка подтверждения оформления заказа

Страница результатов поиска и фильтрации.

Показывает товары, найденные по введенному запросу или выбранным параметрам отбора. Такая страница обеспечивает более быстрый доступ пользователя к нужной продукции и повышает удобство работы с каталогом.

3. Разработка информационного обеспечения задачи:

3.1. Информационный анализ входной информации, необходимой для решения задачи, и выделение информационных объектов предметной области.

Информационный анализ входной информации позволяет определить состав данных, необходимых для функционирования интернет-магазина спортивных товаров, а также выделить основные информационные объекты предметной области. Для электронной торговли характерны операции поиска товара, просмотра каталога, выбора продукции, добавления ее в корзину и оформления заказа через web-интерфейс. Соответственно, входная информация должна обеспечивать выполнение указанных действий и содержать сведения, достаточные для представления товаров, их группировки, обработки пользовательского выбора и сопровождения заказа.

1. Данные о товарах.

   К этой группе относятся:

   1.1. Наименование товара
   1.2. Категория
   1.3. Цена
   1.4. Краткое описание
   1.5. Полное описание
   1.6. Характеристики товара
   1.7. Изображение товара
   1.8. Сведения о наличии

2. Данные о категориях товаров.

   В данную группу входят:

   2.1. Наименование категории
   2.2. Описание категории
   2.3. Идентификатор категории

3. Данные, вводимые пользователем при поиске и выборе товара.

   К ним относятся:

   3.1. Поисковый запрос

   3.2. Выбранная категория

   3.3. Диапазон цен

   3.4. Выбранный бренд

   3.5. Количество единиц товара

4. Данные заказа.

   Эта группа включает:

   4.1. Состав заказа

   4.2. Количество товаров

   4.3. Итоговую стоимость

   4.4. Дату оформления

   4.5. Статус заказа

5. Контактные данные покупателя.

   В эту группу входят:

   5.1. Фамилия и имя

   5.2. Номер телефона

   5.3. Адрес электронной почты

   5.4. Адрес доставки

   5.5. Комментарий к заказу

6. Данные административного управления.

   К ним относятся сведения, используемые для добавления, изменения и удаления товаров, а также для корректировки состава категорий и параметров каталога.

В результате выделяются основные информационные объекты предметной области:

- Товар — центральный объект системы, содержащий сведения о спортивной продукции
- Категория — объект, предназначенный для группировки товаров по общим признакам
- Заказ — объект, отражающий факт выбора и оформления товаров пользователем
- Покупатель — объект, содержащий контактные данные лица, оформляющего заказ
- Корзина — объект, предназначенный для временного хранения выбранных товарных позиций
- Элемент корзины — объект, отражающий конкретный товар и его количество в корзине
- Администратор — объект, связанный с управлением каталогом и изменением товарных данных

Наиболее значимым информационным объектом является товар, поскольку именно он служит основой формирования каталога интернет-магазина. Для каждого товара должны храниться идентификационные, описательные и ценовые характеристики. Объект категория обеспечивает структурирование ассортимента и упрощает навигацию по сайту. Объект заказ объединяет сведения о выбранных товарах и параметрах покупки. Объект покупатель необходим для фиксации данных, используемых при оформлении и обработке заказа. Объекты корзина и элемент корзины обеспечивают промежуточную обработку выбора пользователя до момента окончательного подтверждения заказа.

3.2. Определение связей информационных объектов и построение ИЛМ (представление в отчете с помощью MS Visio).

После выделения основных информационных объектов предметной области осуществляется определение связей между ними. Это необходимо для последующего построения информационно-логической модели, отражающей структуру данных интернет-магазина спортивных товаров и порядок их взаимосвязи. Логическая модель, или ER-диаграмма, используется для представления сущностей предметной области, их атрибутов и отношений между ними, а также служит основой для перехода к логической и физической структуре базы данных.

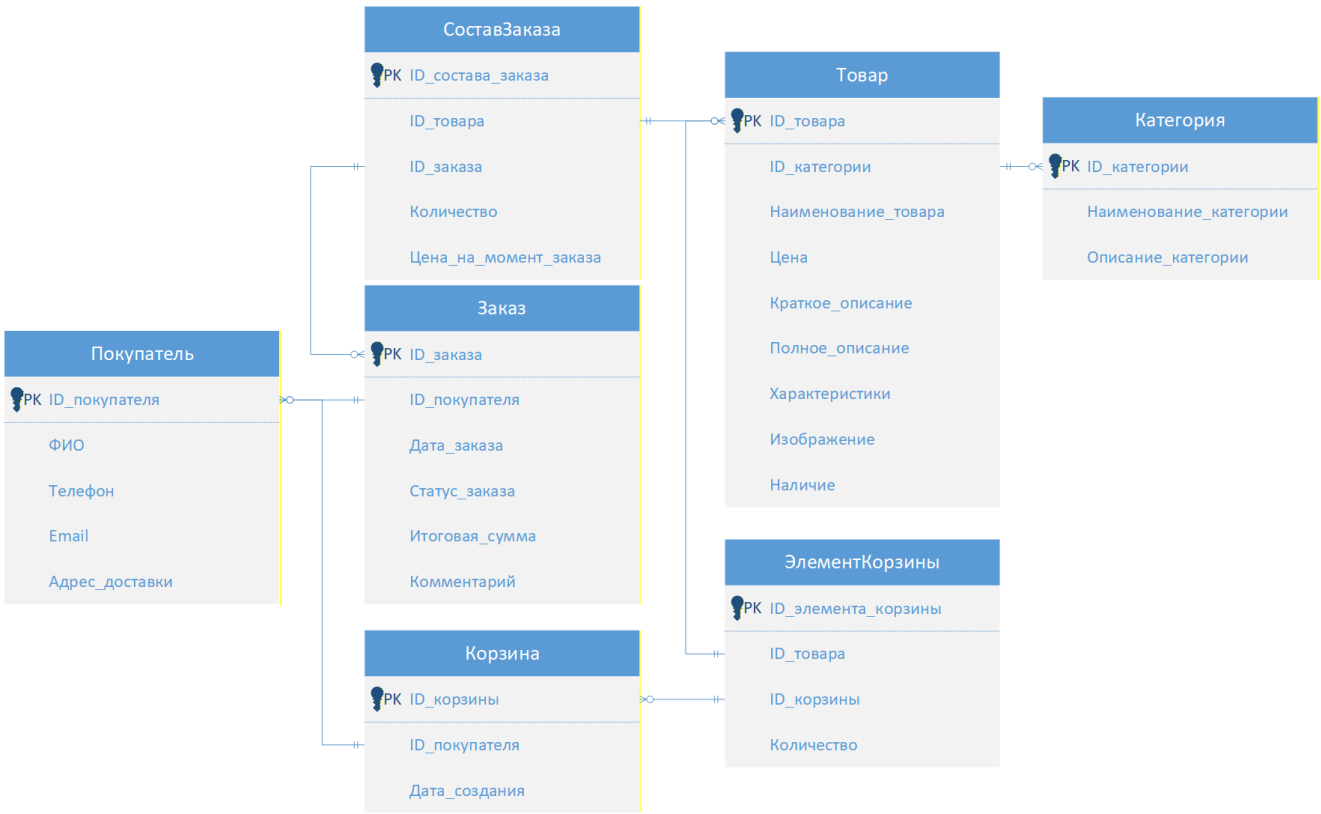

Рисунок 1 ER-диаграмма информационно-логической модели интернет-магазина спортивных товаров.

В составе информационно-логической модели выделены сущности Покупатель, Заказ, Состав Заказа, Товар, Категория, Корзина и Элемент Корзины. Каждая из указанных сущностей характеризует отдельный объект предметной области и содержит набор атрибутов, необходимых для хранения, обработки и последующего использования данных в системе. В ER-модели сущности отображают основные объекты предметной области, а связи между ними позволяют определить правила взаимодействия этих объектов в процессе функционирования информационной системы.

Сущность Категория связана с сущностью Товар отношением «один ко многим», поскольку одной категории соответствует несколько товаров, тогда как каждый товар может быть отнесен только к одной категории. Сущность Покупатель связана с сущностью Заказ также отношением «один ко многим», так как один покупатель может оформить несколько заказов, но каждый заказ относится только к одному покупателю. Отношения такого типа являются типичными для логического моделирования данных и позволяют установить однозначный порядок подчиненности между объектами.

Для отражения состава оформленного заказа в модели используется сущность Состав Заказа, которая связана с сущностью Заказ отношением «один ко многим». Это означает, что один заказ может включать несколько товарных позиций. Одновременно сущность Состав Заказа связана с сущностью Товар отношением «многие к одному», поскольку каждая запись состава заказа соответствует одному конкретному товару, а один и тот же товар может входить в состав различных заказов. Такое построение модели позволяет корректно представить связь между заказами и товарами и исключить прямое отношение «многие ко многим».

Для описания предварительного выбора товаров в модели выделена сущность Корзина, связанная с сущностью, Покупатель. В рассматриваемой модели одному покупателю соответствует одна корзина, в которой временно сохраняются выбранные товары до момента оформления заказа. Сущность Корзина связана с сущностью Элемент Корзины отношением «один ко многим», поскольку одна корзина может содержать несколько товарных позиций. В свою очередь, сущность Элемент Корзины связана с сущностью Товар, так как каждый элемент корзины относится к определенному товару, а один товар может присутствовать в различных корзинах.

Построенная информационно-логическая модель позволяет отразить состав основных сущностей интернет-магазина спортивных товаров, установить связи между ними и определить структуру хранения данных. Использование ER-диаграммы обеспечивает наглядное представление предметной области и служит основой для дальнейшего проектирования логической структуры базы данных.

3.3. Определение логической структуры базы данных.

Логическая структура базы данных определяется на основе построенной информационно-логической модели и отражает состав таблиц, их полей, ключей и связей между ними. В реляционной базе данных данные организуются в виде таблиц, связанных между собой с помощью первичных и внешних ключей. Первичный ключ используется для однозначной идентификации записи, а внешний ключ обеспечивает связь между таблицами и поддерживает ссылочную целостность данных.

Для хранения данных интернет-магазина спортивных товаров в логической структуре базы данных выделяются следующие таблицы:

1. Категория

   Таблица предназначена для хранения сведений о категориях товаров.

   Основные поля таблицы:

   1.1. ID_категории – первичный ключ

   1.2. Наименование_категории

   1.3. Описание_категории

2. Товар

   Таблица содержит основные сведения о товарах, размещенных в интернет-магазине.

   Основные поля таблицы:

   2.1. ID_товара – первичный ключ

   2.2. ID_категории – внешний ключ

   2.3. Наименование_товара

   2.4. Цена

   2.5. Краткое_описание

   2.6. Полное_описание

   2.7. Характеристики

   2.8. Изображение

   2.9. Наличие

3. Покупатель

   Таблица используется для хранения сведений о покупателях.

   Основные поля таблицы:

   3.1. ID_покупателя – первичный ключ

   3.2. ФИО

   3.3. Телефон

   3.4. Email

   3.5. Адрес_доставки

4. Заказ

   Таблица предназначена для хранения данных об оформленных заказах.

Основные поля таблицы:

4.1.ID_заказа – первичный ключ

4.2.ID_покупателя – внешний ключ

4.3.Дата_заказа

4.4.Статус_заказа

4.5.Итоговая_сумма

4.6.Комментарий

5. СоставЗаказа

   Таблица используется для хранения товарных позиций, входящих в конкретный заказ.

   Основные поля таблицы

   5.1.ID_состава_заказа – первичный ключ

   5.2.ID_заказа – внешний ключ

   5.3.ID_товара – внешний ключ

   5.4.Количество

   5.5.Цена_на_момент_заказа

6. Корзина

   Таблица предназначена для хранения сведений о корзине покупателя.

   Основные поля таблицы:

   6.1.ID_корзины – первичный ключ

   6.2.ID_покупателя – внешний ключ

   6.3.Дата_создания

7. ЭлементКорзины

   Таблица содержит сведения о товарах, добавленных в корзину.

   Основные поля таблицы:

   7.1.ID_элемента_корзины – первичный ключ

   7.2.ID_корзины – внешний ключ

   7.3.ID_товара – внешний ключ

   7.4.Количество

При определении логической структуры базы данных каждая таблица должна соответствовать определенному информационному объекту предметной области и содержать только те атрибуты, которые непосредственно относятся к данному объекту. Связь между таблицами обеспечивается за счет использования первичных и внешних ключей. Такой подход позволяет упорядочить хранение данных, устранить дублирование сведений и обеспечить целостность информации в базе данных. В реляционных базах данных данные организуются в виде взаимосвязанных таблиц, а схема базы данных определяет состав этих таблиц, их поля, типы данных и отношения между ними.

Логическая структура базы данных интернет-магазина спортивных товаров представляет собой совокупность взаимосвязанных таблиц, каждая из которых соответствует определенной сущности предметной области. Выделенные таблицы и установленные между ними связи обеспечивают хранение сведений о товарах, категориях, покупателях, заказах, составе заказов и корзине. Разработанная логическая структура базы данных служит основой для дальнейшей физической реализации базы данных и организации доступа к данным в создаваемом web-приложении.

3.4. Обоснование и выбор используемых технологий, состава технических и программных средств, Web-сервера.

В процессе разработки интернет-магазина спортивных товаров в качестве среды разработки был использован редактор Visual Studio Code. Выбор данного программного средства связан с тем, что оно поддерживает работу с HTML, CSS, JavaScript и PHP, обеспечивает удобное редактирование файлов проекта, подсветку синтаксиса, автодополнение кода и встроенные средства навигации по структуре проекта. Кроме того, Visual Studio Code поддерживает расширения для web-разработки и отладки, что упрощает создание и сопровождение программного кода. В качестве доступного аналога

может быть использован, например, Sublime Text или Notepad++, однако Visual Studio Code обладает более широкими возможностями для комплексной разработки web-приложений.

Для серверной части разрабатываемого интернет-магазина была использована связка PHP и SQLite. Язык PHP был применен для обработки данных на стороне сервера, выполнения запросов к базе данных и формирования страниц с учетом передаваемых пользователем данных. Работа с базой данных организована с использованием SQLite, представляющей собой встраиваемую реляционную СУБД. Поддержка SQLite предусмотрена в PHP через расширение SQLite3, а также через драйвер PDO_SQLITE, что позволяет выполнять создание таблиц, выборку, добавление, изменение и удаление данных средствами SQL. Использование связки PHP и SQLite обеспечило реализацию взаимодействия пользовательского интерфейса с базой данных, хранение сведений о товарах, категориях и заказах, а также обработку основных операций интернет-магазина.

4. Создание базы данных и средств доступа к данным на удаленном компьютере:

4.1. Физическая реализация БД средствами используемой СУБД.

Физическая реализация базы данных интернет-магазина спортивных товаров выполнена средствами СУБД SQLite. На данном этапе были созданы таблицы, соответствующие ранее определенным информационным объектам предметной области. При создании таблиц использовались стандартные средства SQLite, позволяющие задавать имена полей, типы данных, первичные и внешние ключи. В SQLite применяются типы данных INTEGER, REAL, TEXT, BLOB и NULL, при этом даты и логические значения также обычно хранятся с использованием указанных базовых типов.

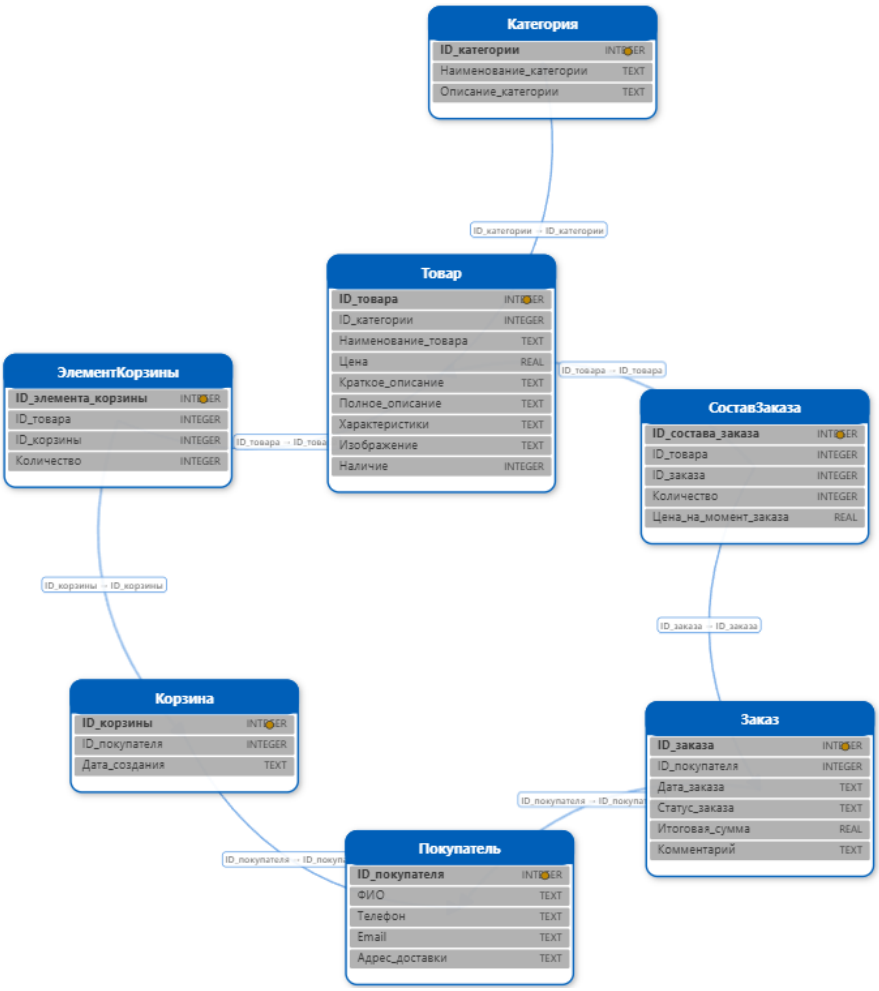

Рисунок 1 ER-диаграмма базы данных SQLite

1. Таблица «Категория» - предназначена для хранения сведений о категориях товаров интернет-магазина.

Ключ	Имя поля	Тип данных	Содержание
PK	ID_категории	INTEGER	Уникальный идентификатор категории
	Наименование_категории	TEXT	Наименование категории товаров
	Описание_категории	TEXT	Краткое описание категории

2. Таблица «Товар» - предназначена для хранения основных сведений о товарах, представленных в интернет-магазине.

Ключ	Имя поля	Тип данных	Содержание
PK	ID_товара	INTEGER	Уникальный идентификатор товара
FK	ID_категории	INTEGER	Ссылка на категорию товара
	Наименование_товара	TEXT	Наименование товара
	Цена	REAL	Стоимость товара
	Краткое_описание	TEXT	Краткое описание товара
	Полное_описание	TEXT	Полное описание товара
	Характеристики	TEXT	Основные характеристики товара
	Изображение	TEXT	Имя файла или путь к изображению товара
	Наличие	INTEGER	Признак наличия товара на складе

3. Таблица «Покупатель» предназначена для хранения сведений о покупателях.

Ключ	Имя поля	Тип данных	Содержание
PK	ID_покупателя	INTEGER	Уникальный идентификатор покупателя
	ФИО	TEXT	Фамилия, имя и отчество покупателя
	Телефон	TEXT	Контактный номер телефона
	Email	TEXT	Адрес электронной почты
	Адрес_доставки	TEXT	Адрес доставки заказа

4. Таблица «Заказ» предназначена для хранения сведений об оформленных заказах.

Ключ	Имя поля	Тип данных	Содержание
PK	ID_заказа	INTEGER	Уникальный идентификатор заказа
FK	ID_покупателя	INTEGER	Ссылка на покупателя, оформившего заказ
	Дата_заказа	TEXT	Дата оформления заказа
	Статус_заказа	TEXT	Текущее состояние заказа
	Итоговая_сумма	REAL	Общая сумма заказа
	Комментарий	TEXT	Дополнительный комментарий к заказу

5. Таблица «СоставЗаказа» предназначена для хранения товарных позиций, входящих в конкретный заказ.

Ключ	Имя поля	Тип данных	Содержание
PK	ID_состава_заказа	INTEGER	Уникальный идентификатор записи состава заказа
FK	ID_товара	INTEGER	Ссылка на товар
FK	ID_заказа	INTEGER	Ссылка на заказ
	Количество	INTEGER	Количество единиц товара в заказе
	Цена_на_момент_заказа	REAL	Цена товара на момент оформления заказа

6. Таблица «Корзина» предназначена для хранения сведений о корзине покупателя.

Ключ	Имя поля	Тип данных	Содержание
PK	ID_корзины	INTEGER	Уникальный идентификатор корзины
FK	ID_покупателя	INTEGER	Ссылка на покупателя
	Дата_создания	TEXT	Дата создания корзины

7. Таблица «ЭлементКорзины» предназначена для хранения сведений о товарах, добавленных в корзину.

Ключ	Имя поля	Тип данных	Содержание
PK	ID_элемента_корзины	INTEGER	Уникальный идентификатор элемента корзины
FK	ID_товара	INTEGER	Ссылка на товар
FK	ID_корзины	INTEGER	Ссылка на корзину
	Количество	INTEGER	Количество единиц товара в корзине

Связи между таблицами реализованы за счет внешних ключей. Таблица «Товар» связана с таблицей «Категория», таблица «Заказ» — с таблицей «Покупатель», таблица «СоставЗаказа» — с таблицами «Товар» и «Заказ», таблица «Корзина» — с таблицей «Покупатель», а таблица «ЭлементКорзины» — с таблицами «Товар» и «Корзина». Такая структура обеспечивает целостность данных и позволяет организовать хранение сведений о товарах, покупателях, заказах и содержимом корзины. В SQLite поддерживаются первичные и внешние ключи в определениях таблиц CREATE TABLE, а объявленные типы столбцов INTEGER, REAL и TEXT являются стандартными для такой структуры.

4.2. Обобщенный алгоритм решения задачи структура и состав скриптов, используемые инструментальные средства, выбранные технологии.

Решение задачи по созданию интернет-магазина спортивных товаров реализуется в виде web-приложения, в котором пользовательский интерфейс формируется средствами HTML и CSS, клиентская логика выполняется с помощью JavaScript, а серверная обработка данных и взаимодействие с базой данных осуществляются средствами PHP. В качестве системы хранения данных используется SQLite, поддерживающая создание таблиц, ограничений целостности и внешних ключей средствами языка SQL.

Обобщенный алгоритм работы интернет-магазина включает последовательность операций, выполняемых как на стороне пользователя, так и на стороне сервера. На первом этапе пользователь открывает главную страницу сайта и переходит к каталогу товаров. Далее выполняется просмотр категорий, поиск необходимого товара, переход к карточке товара и выбор нужной позиции. После этого выбранный товар добавляется в корзину, где пользователь может изменить количество товара или удалить отдельные позиции. Следующим этапом является заполнение формы оформления заказа,

передача введенных данных на сервер и их обработка. Серверный скрипт получает данные формы, выполняет их проверку, обращается к базе данных, сохраняет сведения о покупателе и заказе, формирует состав заказа и возвращает пользователю результат обработки запроса. HTML-форма используется как стандартный механизм передачи пользовательских данных на сервер, а клиентская проверка может выполняться средствами встроенной валидации форм HTML и JavaScript.

4.3. Алгоритмы реализации отдельных скриптов и их реализация (формы, запросы, страницы с результатами).

Реализация отдельных скриптов интернет-магазина спортивных товаров выполнена в соответствии с общей структурой разрабатываемого web-приложения. На данном этапе были разработаны формы ввода данных, серверные сценарии обработки запросов и страницы, на которых отображаются результаты работы системы. Основу взаимодействия пользователя с приложением составляют HTML-формы, предназначенные для передачи введенных данных на серверную сторону.

К числу основных форм, реализованных в проекте, относятся форма поиска товаров, форма добавления товара в корзину, форма управления корзиной, форма оформления заказа, а также формы административной части, предназначенные для добавления, изменения и удаления сведений о товарах. Каждая форма содержит набор полей ввода, соответствующих выполняемой операции, и передает данные на серверную сторону для дальнейшей обработки.

Реализация отдельных скриптов интернет-магазина спортивных товаров включает разработку форм ввода данных, серверных сценариев обработки запросов и страниц вывода результатов. Использование HTML-форм, PHP-скриптов и SQL-запросов к базе данных SQLite обеспечивает выполнение

основных операций интернет-магазина, связанных с поиском товаров, работой с корзиной, оформлением заказа и управлением каталогом.

5. Разработка структуры диалога приложений пользователя:

5.1. Разработка макета сайта, его навигационной структуры.

При разработке интернет-магазина спортивных товаров особое внимание необходимо уделять построению понятной навигационной структуры сайта и созданию макетов основных страниц. Навигационная структура web-ресурса определяет пути перемещения пользователя между разделами сайта и обеспечивает быстрый доступ к основным функциям приложения. В информационной архитектуре сайта важную роль играют системы организации, навигации и поиска, поскольку именно они позволяют пользователю находить необходимую информацию и переходить между разделами сайта.

Навигационная структура разработанного интернет-магазина построена таким образом, чтобы доступ к основным разделам сайта сохранялся из любой точки пользовательского интерфейса. Для этого в составе хедера и футера были размещены ссылки на страницы Главная, Каталог, Популярное, Новинки, Поиск и Корзина. Использование глобальной навигации позволяет обеспечить постоянный доступ к ключевым разделам сайта и упрощает взаимодействие пользователя с web-ресурсом. В практике проектирования интерфейсов глобальная навигация рассматривается как один из основных элементов, обеспечивающих удобство использования сайта.

Переход на страницу товара осуществляется при выборе конкретной товарной позиции на страницах Главная, Каталог, Популярное, Новинки и Поиск. Такой способ организации навигации позволяет пользователю сначала просмотреть перечень товаров, а затем перейти к подробному ознакомлению с выбранной позицией. Со страницы товара пользователь может добавить выбранную позицию в корзину, после чего дальнейшая работа продолжается через страницу Корзина.

Переход на страницу Оформление заказа осуществляется только со страницы Корзина, так как именно на данном этапе пользователь завершает выбор товаров и переходит к вводу данных, необходимых для оформления покупки. После успешной обработки введенной информации пользователь переходит на страницу Успешное оформление заказа, которая завершает основной сценарий взаимодействия пользователя с сайтом.

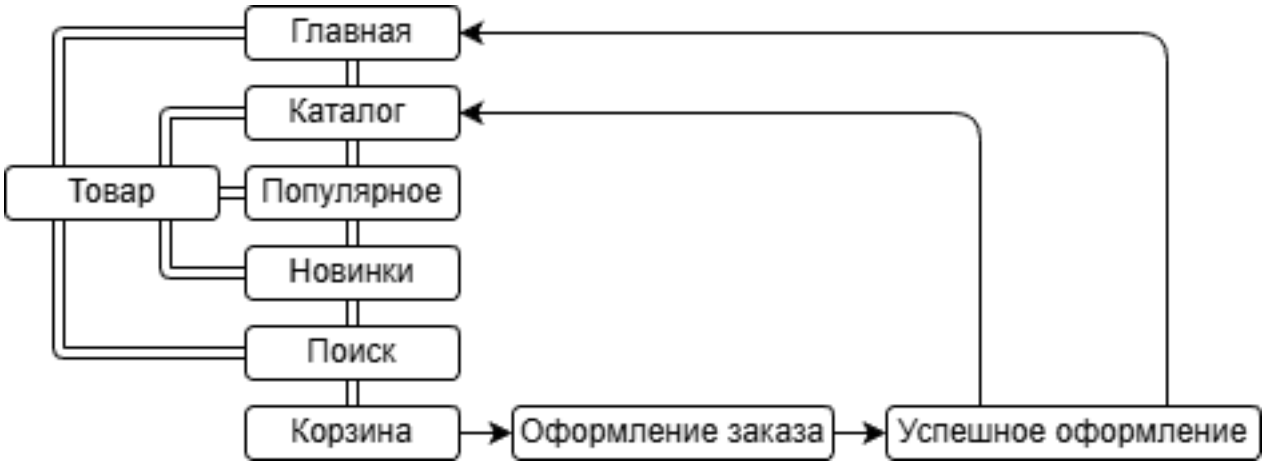

Рисунок 2 Навигационная структура интернет-магазина спортивных товаров

После построения навигационной структуры были разработаны макеты основных элементов и страниц сайта. В составе интерфейса были подготовлены макеты хедера, футера, карточки товара, страницы товара, а также макеты страниц Каталог, Популярное, Новинки, Поиск, Корзина, Оформление заказа и Успешное оформление заказа. Наличие предварительно разработанных макетов позволяет определить расположение основных элементов интерфейса, структуру содержимого страниц и логику пользовательского взаимодействия с системой.

Верхняя часть страниц представлена хедером, в котором размещены логотип сайта, навигационное меню и ссылки на основные разделы. Нижняя часть страниц оформлена в виде футера, содержащего дополнительные навигационные элементы и служебную информацию. Наличие единых элементов оформления на всех страницах обеспечивает целостность интерфейса и облегчает восприятие структуры сайта пользователем. Базовые

элементы web-сайта, в том числе хедер, футер, навигационное меню и поисковая строка, относятся к числу основных компонентов современного интернет-магазина.

Рисунок 3 Макет хедера сайта

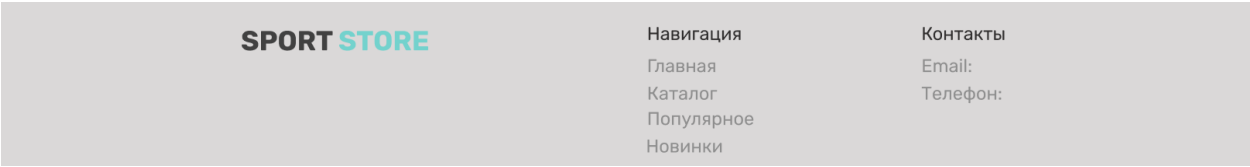

Рисунок 4 Макет футера сайта

Центральным элементом каталожных страниц является карточка товара, содержащая изображение товара, его наименование, стоимость и краткие сведения. При выборе карточки пользователь переходит на отдельную страницу товара, где отображается более подробная информация: описание, характеристики, цена, наличие и кнопка добавления в корзину. Такой подход обеспечивает последовательный переход от общего просмотра ассортимента к детальному ознакомлению с конкретным товаром и соответствует типовой структуре интернет-магазина.

Рисунок 5 Макет карточки товара

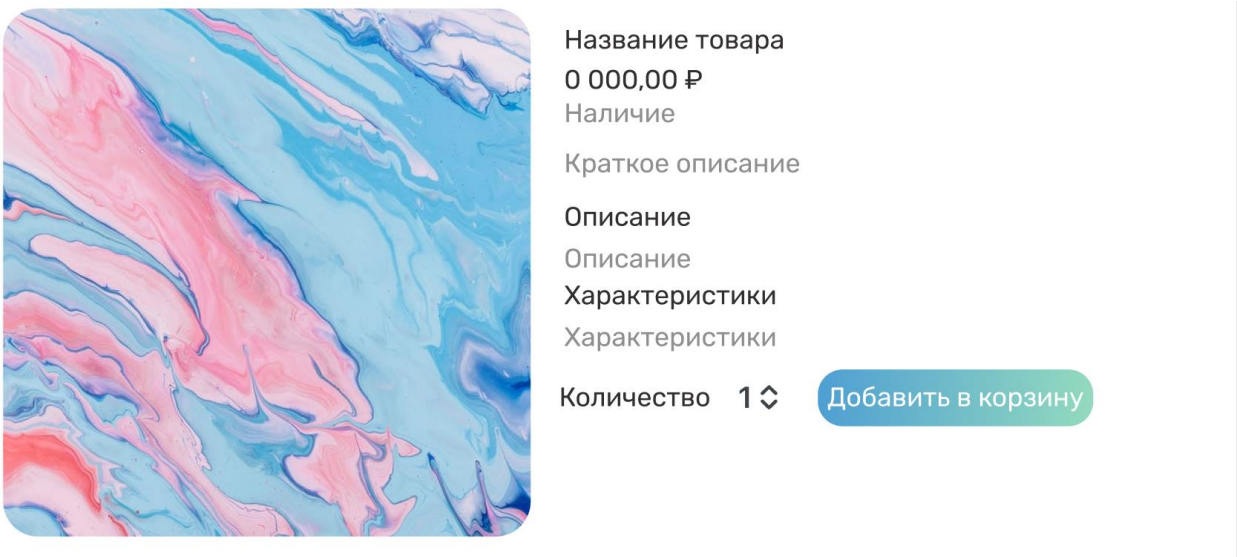

Рисунок 6 Макет страницы товара

Страницы Каталог, Популярное, Новинки и Поиск имеют близкую структуру, так как предназначены для вывода товарных позиций и последующего перехода к карточке конкретного товара. Страница Корзина предназначена для отображения выбранных пользователем товаров, изменения их количества и перехода к оформлению заказа. Страница Оформление заказа содержит форму ввода данных покупателя и сведения о заказе. Страница Успешное оформление заказа используется для вывода результата завершенной операции и уведомления пользователя о принятии заказа системой.

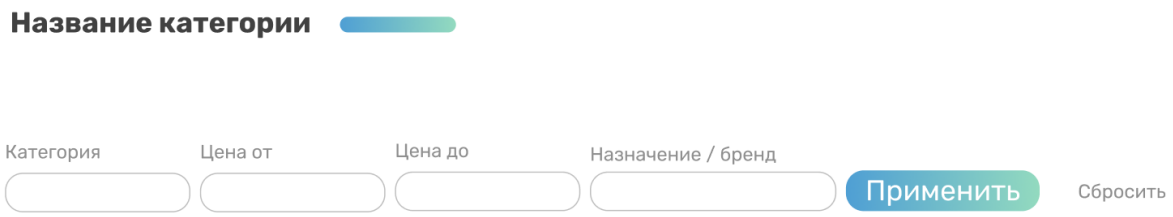

Рисунок 7Макет страниц (Каталог, Популярное, Новинки, Поиск)

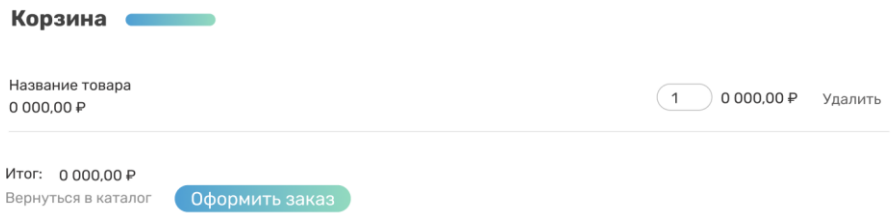

Рисунок 8 Макет страницы Корзина

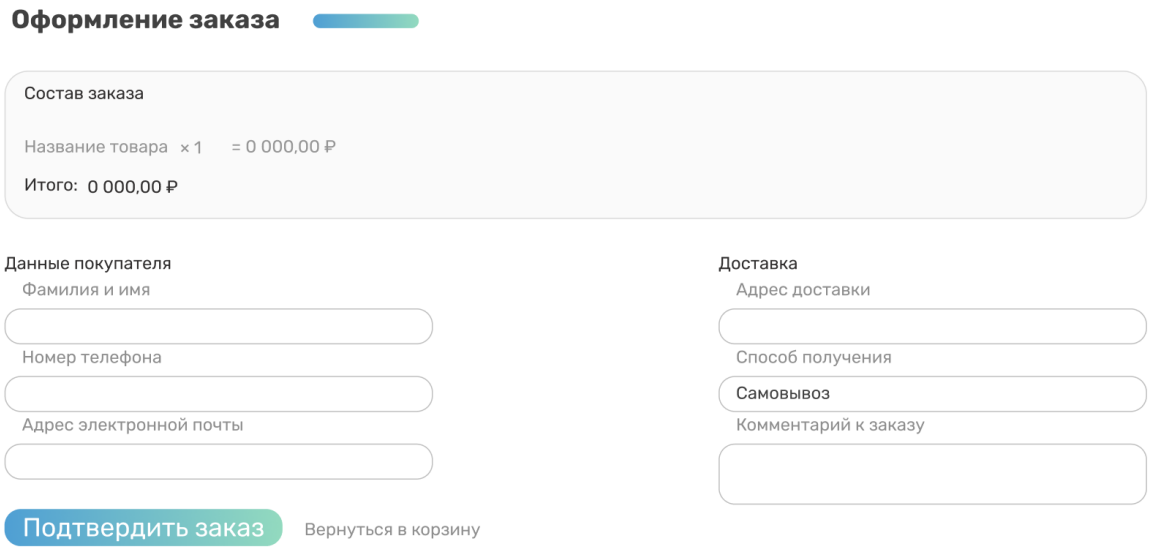

Рисунок 9 Макет страницы Оформление заказа

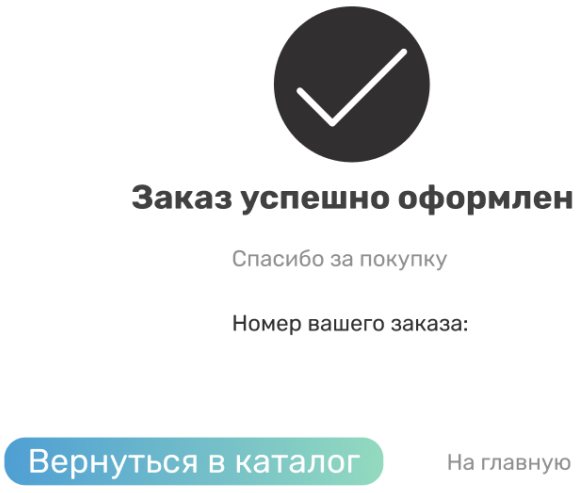

Рисунок 10 Макет страницы Успешное оформление заказа

Таким образом, в процессе разработки были определены основные пути перемещения пользователя по сайту и подготовлены макеты ключевых страниц интернет-магазина спортивных товаров. Сформированная навигационная структура обеспечивает доступ к основным разделам сайта, а разработанные макеты создают основу для дальнейшей реализации пользовательского интерфейса и программной части приложения.

5.2. Разработка каскадных таблиц стилей.

5.3. Описание структуры технологического процесса обработки данных для решения задачи.

5.4. Разработка необходимых скриптов на стороне сервера и на стороне клиента.

5.5. Разработка и реализация пользовательского интерфейса пользователя.

5.6. Создание описаний, спецификаций и тестирование программного обеспечения.

5.7. Представление результатов решения задачи в виде копий экранов.

5.8. Разработка инструкций для пользователя по работе в среде.